CÓDIGOCLARO · RUTA REACT

Tema 13 · Rendimiento

Guía de estudio · DAM/DAW

memo, useMemo, useCallback y medición.

1. Explicación

React normalmente vuelve a renderizar descendientes cuando renderiza su padre. memo puede omitir un render si las props no cambiaron; useMemo conserva un resultado calculado y useCallback una función. Son optimizaciones, no garantías de semántica, y requieren dependencias completas. React Compiler puede memoizar automáticamente según su configuración, por lo que no se deben añadir Hooks de memoización por costumbre. Usa el profiler para localizar trabajo perceptible antes de cambiar el código.

2. Ejemplo

Código · jsx

```jsx
import { useMemo } from "react";

function Filtrados({ temas, consulta }) {
  const visibles = useMemo(
    () => temas.filter(tema => tema.nombre.toLowerCase().includes(consulta.toLowerCase())),
    [temas, consulta]
  );
  return <ul>{visibles.map(tema => <li key={tema.id}>{tema.nombre}</li>)}</ul>;
}
```

Resultado esperado

```
La lista incluye solo los nombres que contienen la consulta; el valor se recalcula cuando cambia
una dependencia.
```

3. Errores frecuentes

- Añadir memoización a cálculos baratos sin medir el problema.
- Omitir una dependencia y obtener un valor calculado con datos antiguos.
- Esperar que memo impida renderizados causados por el estado o contexto propios del componente.

4. Ejercicio

Filtra una lista por texto sin mutarla y documenta qué interacción lenta justificaría una optimización.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
([], "a")	[]
(["Ada"], "ada")	["Ada"]
(["Ada", "Lin"], "i")	["Lin"]

5. Solución explicada

Código · jsx

```jsx
const visibles = nombres.filter(nombre =>
  nombre.toLowerCase().includes(consulta.toLowerCase())
);
```

Criterio de aceptación: Se acepta useMemo para trabajo medido y costoso; la corrección no debe depender de que la caché exista.

Otras soluciones válidas

- Medir primero y no memorizar cálculos baratos.
- Usar useMemo o React Compiler para trabajo costoso después de perfilar.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Equipo de React — useMemo

Equipo de React — memo